

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Putra Anugrah Pamungkas 103122400007

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS

TELKOM

2026

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db.
Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - duckdb jmmodul12.db
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\panug\OneDrive\Documents\BASDATPRAKTIKUM\praktikumduckdb>duckdb jmmodul12.db
DuckDB v1.5.3 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmmodul12 D
jmmodul12 D
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
jmmodul12 D
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
```

2. Summraize

a. Secreenshoot hasil:

```
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	06ae337e-254c-49c3-a0c0-3af3...	...	NULL	60	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	60	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	60	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	60	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	60	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	60	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	60	0.00
sisal_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	60	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	60	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	60	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	60	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmmodul12 D SELECT COUNT(DISTINCT tipe_pembayaran) FROM tap_in_out_log;
```

count(DISTINCT tipe_pembayaran)
int64
4

b. 2000.00

c. ScreenShoot Hasil :

```
jmmodul12 D SELECT MAX(tarif_debet) FROM tap_in_out_log;
```

max(tarif_debet)
decimal(10,2)
3500.00

3. Screenshoot hasil :

```
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	...	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	...	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

a. Screenshoot hasil

```
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	...	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	...	varchar	varchar	varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

4. Screenshoot hasil :


```
jmm modul12 D .read reset.sql
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Harmoni	Pulo Gadung	2
Bundaran HI	Kota	2
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	2
Pinang Ranti	Cawang UKI	2
Pluit	Pasar Baru	2
Ragunan	Blok M	2
Pulo Gadung	Pasar Baru	2
Ancol	Bundaran HI	2
Petamburan	Grogol 1	2
Kuningan Timur	Grogol 1	2
Monas	Lebak Bulus	2
Blok M	Tosari	2
Senen	Harmoni	2
Grogol 1	Kampung Melayu	2
Tosari	Kuningan Timur	2
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	2
Blok M	Harmoni	2
Cawang UKI	Pinang Ranti	2
Manggarai	Blok M	2
Ciledug	Dukuh Atas 1	2
Pasar Baru	Pluit	2
Tanjung Priok	Ciledug	2
Kuningan Timur	Bundaran HI	2
Kota	Tanjung Priok	2
Kampung Melayu	Tosari	2
Matraman 1	Senen	2
Kota	Ancol	2
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	2
Bundaran HI	Ancol	2
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	2

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.112 user 0.031250 sys 0.000000

- a. 0,112 detik
- b. User: 0.031250
Sys: 0.000000

Jawabannya adalah time user lebih tinggi.

Angka user yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar waktu dihabiskan oleh CPU untuk memproses logika query (seperti melakukan penggabungan data/JOIN dan pengelompokan/GROUP BY), sementara waktu sys (akses sistem/disk) hampir tidak ada karena data yang

digunakan cukup kecil dan kemungkinan sudah dimuat ke dalam memori .